

PARTE 1 (0 puntos) - Creación de la Base de Datos

Crea la base de datos de nombre SupermercadoDB. Puedes usar phpmyadmin o Workbench para crear las tablas e introducir los datos iniciales.

Credenciales obligatorias:

- **Nombre de la base de datos:** SupermercadoDB
- **Usuario:** usuariomercado
- **Contraseña:** passmercado

Tablas y Datos Iniciales

A continuación, se presentan las tablas con datos de ejemplo para iniciar tu base de datos (puedes adaptarlos a SQL):

1. Tabla Proveedor

Representa a las empresas que suministran los productos.

id	nombre	pais_origen	presupuesto_anual
1	Frutas del Valle	España	150000.00
2	Lácteos del Norte	Francia	200000.00
3	Pastas Roma	Italia	180000.00

2. Tabla Producto

Representa los artículos a la venta.

id	nombre	marca	categoria	precio	id_proveedor
1	Manzana Golden	Valle	Fruta	2.50	1
2	Leche Entera	Norte	Lácteos	1.20	2

TAREA 3 - ACCESO A DATOS - Gestión de Supermercado con Hibernate

3	Espaguetis	Roma	Pasta	1.50	3
---	------------	------	-------	------	---

3. Tabla Ticket

Representa una transacción de compra realizada en una fecha y lugar.

id	codigo_ticket	fecha	ubicacion_tienda
1	T-001	2024-03-05	Madrid Centro
2	T-002	2024-05-12	Barcelona Sants
3	T-003	2024-09-08	Valencia Puerto

4. Tabla LineaCompra

Tabla intermedia que registra qué productos se compraron en qué ticket.

id	id_producto	id_ticket	cantidad	subtotal
1	1	1	2	5.00
2	2	1	6	7.20
3	3	1	1	1.50

PARTE 2 (2 puntos) - Configuración de Hibernate

Configura Hibernate en IntelliJ IDEA.

Crea un proyecto Java con Hibernate y JPA conectado a la BD MySQL SupermercadoDB.

1. Crea las **Entidades** correspondientes (Producto, Proveedor, Ticket, LineaCompra) y las anotaciones indicadas en la sección de información adicional.
 2. Configura correctamente el archivo persistence.xml con las credenciales indicadas arriba.
-

PARTE 3 (8 puntos) - Consultas y Persistencia en Java

Realiza las siguientes operaciones en tu clase Main para demostrar el funcionamiento de la persistencia:

1. **Listar productos y proveedores:** Muestra por consola todos los productos y el nombre del proveedor que los suministra.
 2. **Nuevas ventas:** Crea 2 nuevos Tickets (con fecha y ubicación) y agrega líneas de compra (productos vendidos) a dichos tickets, guardando todo en la base de datos.
 3. **Cálculo de ingresos:** Calcula el total de dinero generado (suma de subtotales) por un Producto específico durante todo el historial de ventas.
 4. **Historial de ventas:** Consulta y lista todos los Tickets en los que aparece un Producto específico (es decir, todas las veces que se ha vendido ese producto).
-

INFORMACIÓN ADICIONAL Y TIPOS DE DATOS

1. Tabla Producto

- **Columnas:**
 - id: PK, autoincremental
 - nombre: VARCHAR(100)
 - marca: VARCHAR(100) (Equivalente a apellido)
 - categoria: VARCHAR(50) (Equivalente a nacionalidad)
 - precio: DECIMAL/DOUBLE (Equivalente a edad/puntos base)
- **Relación:** Un producto pertenece a un proveedor (@ManyToOne)

2. Tabla Proveedor

- **Columnas:**
 - id: PK, autoincremental
 - nombre: VARCHAR(100).
 - pais_origen: VARCHAR(50)
 - presupuesto_anual: DECIMAL(15,2)
- **Relación:** Un proveedor tiene múltiples productos (@OneToMany)

TAREA 3 - ACCESO A DATOS - Gestión de Supermercado con Hibernate

3. Tabla Ticket

- **Columnas:**
 - id: PK, autoincremental
 - codigo_ticket: VARCHAR(100) (Equivalente a nombre de carrera)
 - fecha: DATE
 - ubicacion_tienda: VARCHAR(100)
- **Relación:** Un ticket tiene muchas líneas de compra (@OneToMany)

4. Tabla LineaCompra (Intermedia)

- **Columnas:**
 - id: PK, autoincremental.
 - id_producto: FK a Producto.
 - id_ticket: FK a Ticket.
 - cantidad: INT (Equivalente a posición).
 - subtotal: DECIMAL/DOUBLE (Equivalente a puntos obtenidos).
- **Relación:**
 - Muchos a Uno (@ManyToOne) hacia Producto y Ticket.

Entrega

El proyecto debe ser un archivo .zip o .rar con el nombre:

nombre_apellidos_supermercado.rar.

Asegúrate de que el persistence.xml contenga el usuario "usuariomercado" y contraseña "passmercado".